

Modul Kommunikations- und Netztechnik – Netztechnik (T3INF2006.1)

Kurs STG-TINF21ITA – Wintersemester 2022/23

Dr.-Ing. Andreas Lampen

Probeklausur

Probeklausur
Aufgaben Teil 1A



Respond at **PollEv.com/andreaslampen302**

Text **ANDREASLAMPEN302** to **+49 157 3598 1046** once to join, then **A, B, C, or D**

Bei der Leitungsvermittlung (Circuit Switching)...

wird vor dem Datenaustausch eine feste Verbindung durch das Netzwerk hergestellt.	**A**	✓89%
beinhalten Verbindungen immer zwei Wege, vom Sender zum Empfänger und zurück.	**B**	6%
wird für jedes Paket vor dem Senden eine separate Verbindung hergestellt.	**C**	6%
werden nur Leitungen verwendet, die aus einem durchgehenden Kabel bestehen.	**D**	

1 / 20 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1A



Respond at **PollEv.com/andreaslampen302**

Text **ANDREASLAMPEN302** to **+49 157 3598 1046** once to join, then **A, B, C, or D**

Ein Protokollstapel...

ist ein spezielles Protokoll zum Stapeln von Paketen im Netz.	A	
ist ein mehrschichtiger Satz von Protokollen, die zusammenarbeiten.	B	✓100%
besteht aus maximal 2 Protokollen.	C	
bezeichnet ein einzelnes Dokument, in dem mehrere Protokolle definiert sind.	D	

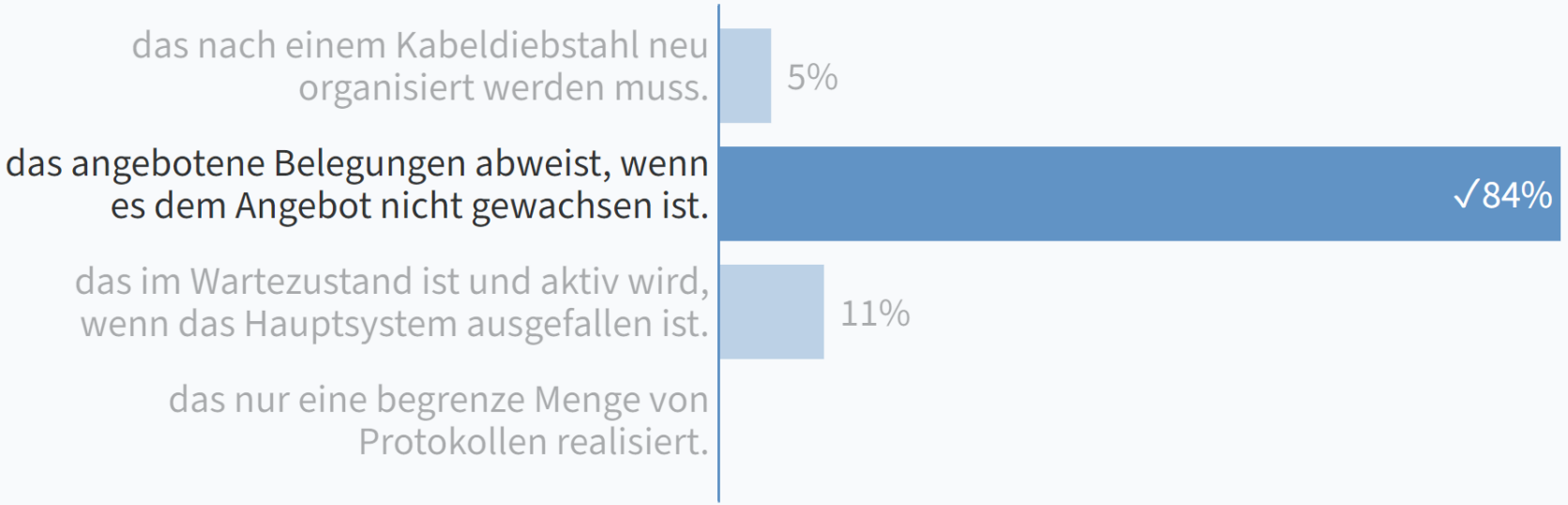
2 / 20 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1A



Poll locked. Responses not accepted.

Ein Verlustsystem in der Verkehrstheorie bezeichnet ein Netzwerk…



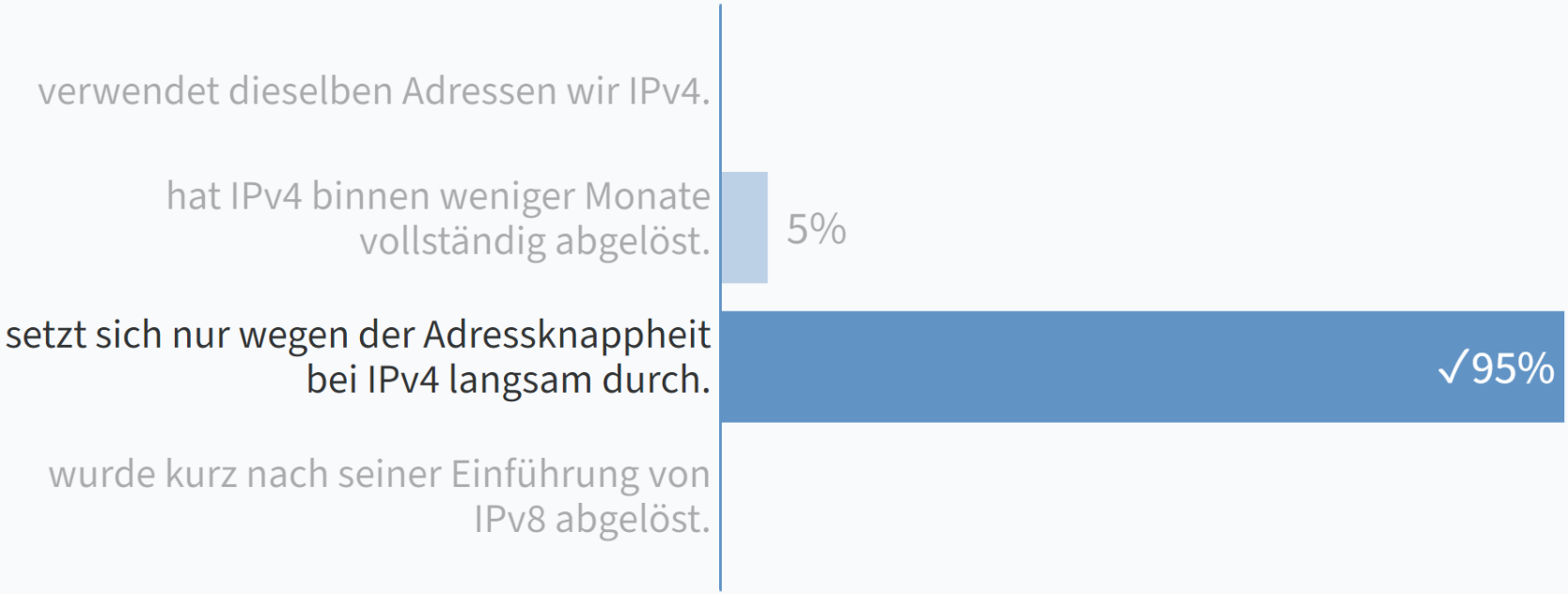
3 / 20 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1A



Poll locked. Responses not accepted.

Internet Protokoll Version 6 (IPv6)...



4 / 20 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1A



Poll locked. Responses not accepted.

In TDMA (Time Division Multiple Access)

bekommt ein Übertragungskanal eine bestimmte Trägerfrequenz zugewiesen.	
darf innerhalb eines Übertragungskanals nur zu bestimmten Zeiten gesendet werden.	✓90%
senden alle Sender auf derselben Frequenz in unterschiedlichen Codierungen.	10%
definiert die Bundesnetzagentur die Frequenz, auf der gesendet wird.	

5 / 20 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1A



Poll locked. Responses not accepted.

Welche der folgenden Antworten ist ein korrekter URL (Uniform Resource Locator):

http://www.dhbw.de/startseite.htm	✓100%
162.14.10.10	
108F::8:800:200C:417A	
andreas.lampen@capgemini.com	

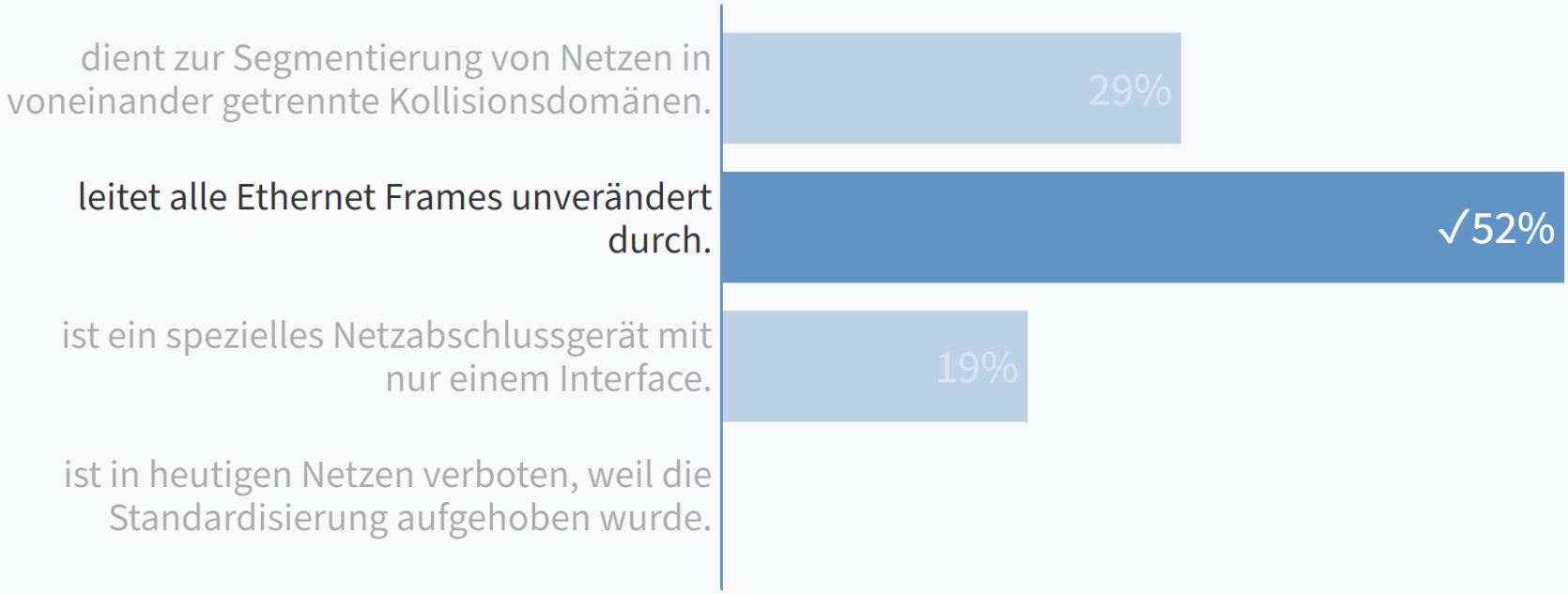
6 / 20 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1A



Poll locked. Responses not accepted.

Ein Ethernet Hub...



7 / 20 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1A



Poll locked. Responses not accepted.

Mobile Funkfrequenzen...

sind öffentlich, jeder kann sie nach Belieben verwenden.	
haben unabhängig von der Frequenz immer dieselbe Reichweite.	
haben bei geringerer Frequenz höhere Reichweite.	✓100%
haben unabhängig von der Frequenz immer dieselbe Wellenlänge.	

8 / 20 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1A



Poll locked. Responses not accepted.

Latenz (Latency) bedeutet:

Verzögerungsabweichung bei der Übertragung von Datenpaketen.	29%
Maximale Laufzeit (Verzögerung) bei der Übertragung von Daten.	✓71%
Fehlerrate bei der Übertragung von Paketen in einem Paketstrom.	
Ungenauigkeit in der Codierung von Sprache in Datenpaketen.	

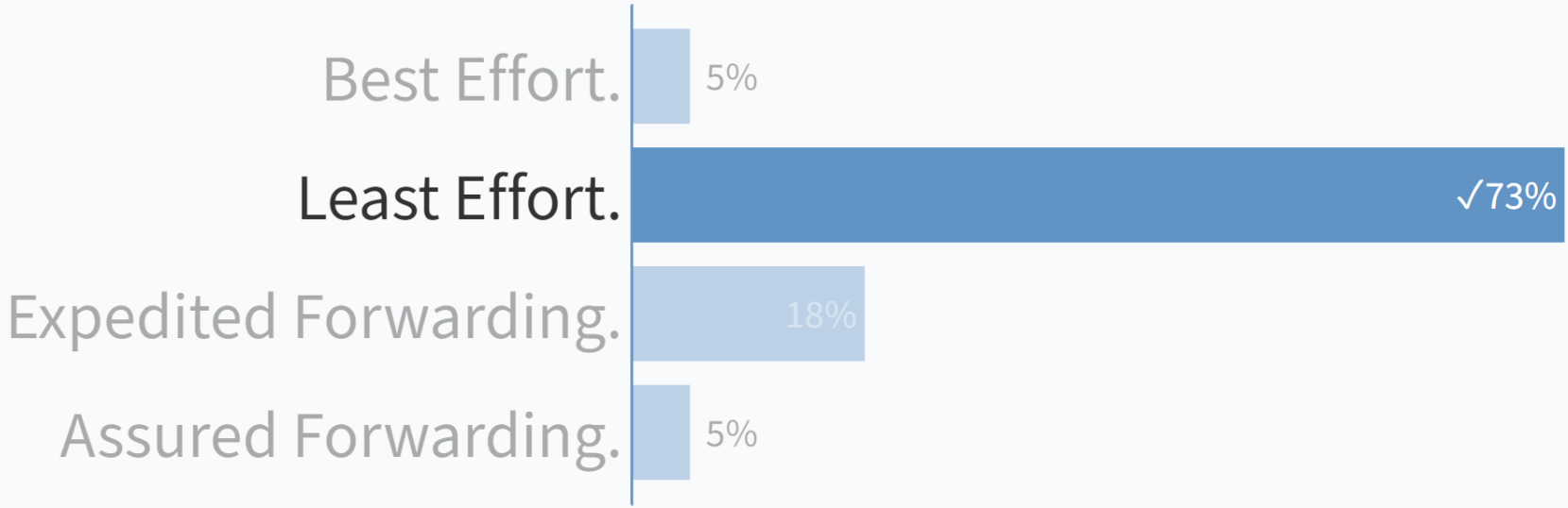
9 / 20 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1A



Poll locked. Responses not accepted.

Welche der folgenden Dienstklasse ist in DiffServ nicht definiert:



10 / 20 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1B



Poll is full and no longer accepting responses

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Eine sternförmige Netztopologie…

ist eine typische Topologie für Heimnetze.	A	✓60%
hat verglichen mit vermaschter Topologie einen höheren Verdrahtungsaufwand.	B	
wird bei digitalen Netzen nicht verwendet.	C	
stellt keine Ersatzwege zur Verfügung.	D	✓40%

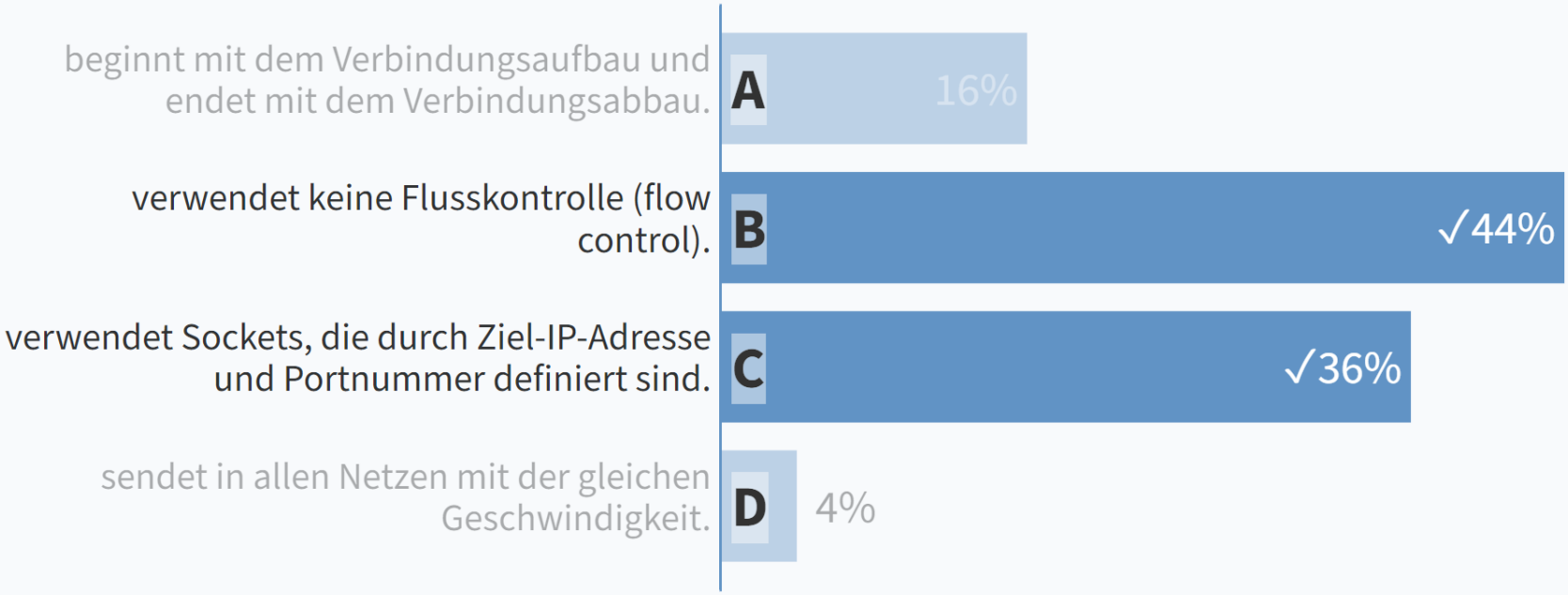
1 / 12 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1B



Poll is full and no longer accepting responses

Welche der folgenden Antworten ist richtig? UDP ... -



2 / 12 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1B



Poll is full and no longer accepting responses

Welche der folgenden Antworten ist korrekt? In einem zellularen Mobilfunknetz...

wird jede Funkfrequenz nur in genau einer Zelle des Netzwerks verwendet.	A	4%
werden benachbarten Zellen unterschiedliche Funkfrequenzen zugewiesen.	B	✓36%
werden Funkfrequenzen in mehreren, voneinander entfernten Zellen wiederverwendet.	C	✓36%
kann mit einem begrenzten Frequenzspektrum eine hohe Netzkapazität erreicht werden.	D	✓24%

3 / 12 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1B



Respond at **PollEv.com/andreaslampen302**

Text **ANDREASLAMPEN302** to **+49 157 3598 1046** once to join, then **A, B, C, or D**

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Der Qualitätsparameter (QoS) Durchsatz (Throughput) ...

wird mit steigender Fehlerrate (Error Rate) auf einer Leitung kleiner.	A	✓44%
wird in Millisekunden gemessen.	B	4%
bezeichnet das Maß (Rate) der erfolgreich übermittelten Daten auf einer Leitung.	C	✓52%
ist mit dem Qualitätsparameter Bandbreite (Bandwidth) einer Leitung gleichzusetzen.	D	

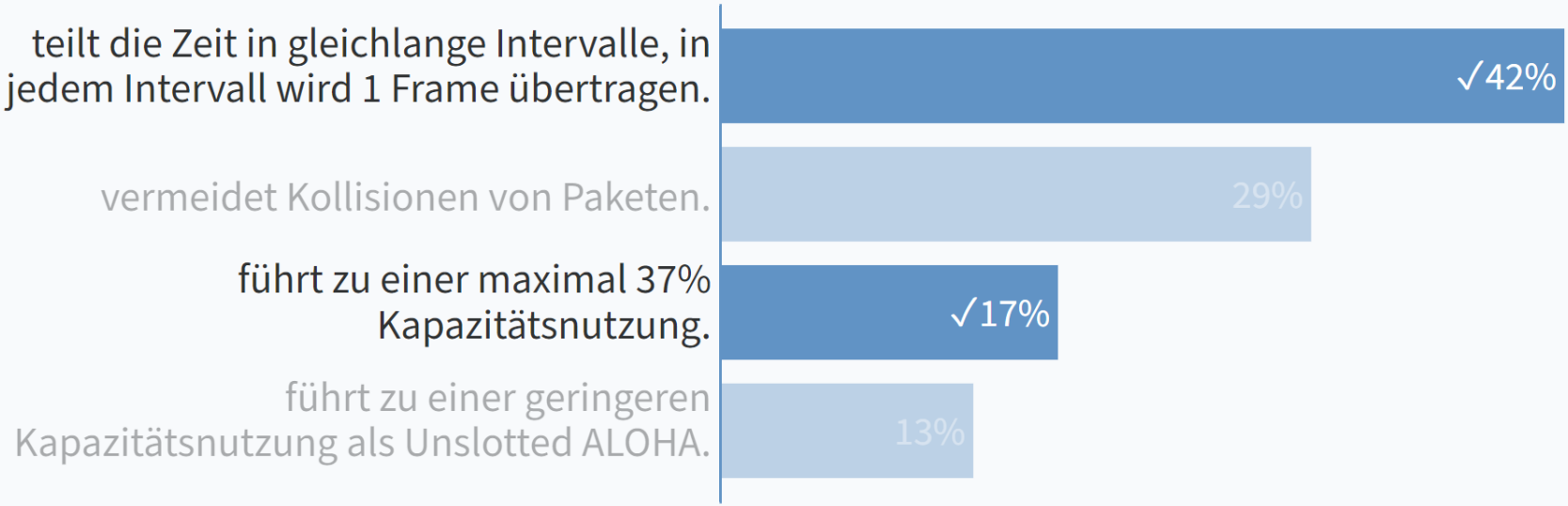
4 / 12 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1B



Poll locked. Responses not accepted.

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Slotted ALOHA...



5 / 12 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 1A



Poll is full and no longer accepting responses

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Manchester Encoding...

braucht keine zentrale Taktsynchronisation.	A	✓28%
ist ein Protokoll im dem es zu Paketkollisionen kommen kann.	B	
hat bei jedem übertragenen Bit einen Spannungswechsel.	C	✓40%
unterstützt die Taktsynchronisierung zwischen Sender und Empfänger	D	✓32%

6 / 12 | Instructions | Responses | Correctness | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 2



Poll locked. Responses not accepted.

Es gibt viele Standardisierungsorganisationen im Bereich der Kommunikations- und Netztechnik. . . A) Warum werden oft private Organisationen zur Erarbeitung von Standards gegründet, statt sich generell auf die öffentliche Standardisierung zu verlassen?

“ Dauert sonst zu lange, man kann sich nicht einigen, Hersteller wissen selbst am besten, was sie für standards brauchen ”

1 / 12 | Instructions | Responses | More | EXIT

Schnellere Vereinheitlichung
Ich habe das Patent A, B, C und die 6
Standards aus Wirtschaftssicht
- schnellere Entwicklung der Standards
- Bessere Standards
Um einheitliche Regeln auszumachen, damit auch herstellerübergreifend Geräte sich mit öffentlichen Netzen verbinden können
Besseren Überblick über benötige Funktionen und Eigenschaften
Innovationsandrang
Dauert sonst zu lange, man kann sich nicht einigen, Hersteller wissen selbst am besten, was sie für standards brauchen
schnellere Finanzierung, schneller als staatliche Institutionen, haben ein Interesse am Ausbau, das sie neue Technik entwickeln
Da öffentliche Standardisierungen sehr langsam sind und private Organisationen näher am Thema sind
Zusammenarbeit mit Firmen (Anpassung der Lösung an Bedürfnisse), schnellerer Ergebnisse
- Verschiedene Unternehmen mit Marktführungspotential arbeiten zusammen
Öffentliche Standardisierungen dauern zu lange um verwertbare Entwicklungen zu generieren
Weil öffentliche Organisationen langsamer sind
private unternehmen fördern innovation
Weil Organisationen versuchen alles genauestens durch zu definieren und deshalb zu langsam sind
Weil Unternehmen oft die Entwicklung leiten und Behörden zu langsam sind bzw keine Expertise haben

Probeklausur
Aufgaben Teil 2



Respond at **PollEv.com/andreaslampen302**
Text **ANDREASLAMPEN302** to **+49 157 3598 1046** once to join, then text your message

Es gibt viele Standardisierungsorganisationen im Bereich der Kommunikations- und Netztechnik. . . B) Erläutern Sie die Unterschiede zwischen Standardisierung durch öffentliche Gremien und durch private Konsortien.

“ - Geschwindigkeit, Effektivität der Standardisierung, Praxisnähe, ”

2 / 12 | Instructions | Responses | More | EXIT

Schneller besser finanziert aber nicht breit eingeführt, führt zu verschiedenen Standarts
Geschwindigkeit, Komplexität geringer,
- Geschwindigkeit, Effektivität der Standardisierung, Praxisnähe,
private Konsortien haben Auftrag von Firmen bzw. betreffen eine Zielgruppe
Private Konsortien schauen nach, dass es auf ihr Produkt passt und von der Geschwindigkeit ausreichend ist, während es bei öffentlichen Konsortien um Vollständigkeit geht und die Performance niederen Ranges ist
Öffentliche Gremien sind eher an bürokratische Mittel und demokratische Meinungen gebunden. private Konsortien können flexibler und wirtschaftlicher arbeiten
Bürokratie
öffentliche Gremien muss Allgemeinheit dienen
Private pflegen andere Interessen
anwendungsorientierte Standarts
Öffwntliche Standards haben strengere Regeln
Privat: schnell nur die benötigten Sachen durchhauen
pragmatischer, praxisnaher, nicht immer vollständig
Private sind schneller
Private standardisieren oft nur das, was sie brauchen -> Nicht vollständig
Öffentlich: Genaues durchdefinieren
Das eine ist öffentlich, das andere privat

Probeklausur
Aufgaben Teil 2



Poll locked. Responses not accepted.

2.5) TCP (Transmission Control Protocol) unterscheidet zwischen Flusskontrolle („flow control") und Vermeidung von Überlast („congestion control"). Was ist Vermeidung von Überlast in TCP? Wie behandelt TCP diese?

“ Slow start bis Grenzwert, dann linear bis ein Fehler erkannt wird (bspw. timeout). Danach

Powered by Poll Everywhere

Kann Überlast messen beim Empfänger und wartet auf 2 Antworten bis der Buffer von diesem gefüllt ist. Wenn der Buffer voll ist sendet der Sender über ein Scrolling Window trotzdem Daten mit der Erwartung dass es bis zum Ankommen
TCP verwendet das effective Window, wenn mehr Anfragen kommen wird das Fenster kleiner
Comgestion window
Begrenzung der Übertragungsrate des senders
Exponentielle erhöhung bis threshold
Übertragungsrate wird verringert
TCP hat eine Paket queue die voll laufen kann
Exponentielle erhöhung bis threshold
Bei Timeout wird der Grenzwert halbiert
Slow Start - avoidance - detection
Slow Start –> avoidance –> detection
leitet Anfragen über der Der Überlast nicht mehr weiter
Man braucht aknowledgements für Pakete
Slow start bis Grenzwert, dann linear bis ein Fehler erkannt wird (bspw. timeout). Danach runtersetzen des Grenzwertes und wieder mit einem slow start beginnen
Sender zuständig
Mehrere parallele Verbindungen aufbauen
Begrenzt Senderate
Begrenzt Senderraten
Bestimmte anzahl an paketen pro gerät
Kommunikation zwischen Sender und Netz

Probeklausur
Aufgaben Teil 2





Unslotted Aloha: Keine Einteilung in Zeitschlitze. Sender senden, wann sie möchten. Wenn eine Kollision erkannt wird, wird die Übertragung abgebrochen und die Sender warten eine zufällige Länge, bis sie es erneut versuchen

- Front Assist

CSMA/CD, Slotted ALOHA, ALOHA

Kollisionsdomäne

ALOHA slotted unslotted

Aloha/ slottet aloha

- Check wire before sending

Slotted Aloha: Einteilung des Kanals in feste zeitschlitze. Wenn zwei Sender im selben Zeitschlitz senden wollen wird eine Kollision erkannt. Abbruch der Übertragung. Beide Sender warten eine zufällige Anzahl an Zeitschlitzen, bis sie es wieder versuchen.

slotted aloha zur kollisionsminderung

Belastungsmessung des Netzwerks

- Buffering in Switches

- Time Devision

FDM: Aufteilung des Kanals in Frequenzen

- CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

Slotted Aloha, Unslotted Aloha, CSMA/CD.

Congestion Window

Probeklausur
Aufgaben Teil 2



Respond at **PollEv.com/andreaslampen302**
Text **ANDREASLAMPEN302** to **+49 157 3598 1046** once to join, then text your message

Beschreiben Sie Distance Vector Routing und Link State Routing und nennen Sie die wesentlichen Unterschiede.

“ - Distance Vector Routing: Router kennt nur Entfernung und Richtung, kann selber keine neue Route berechnen ”

“ Ich grüße die Freundin aus denken ”

Powered by Poll Everywhere

DVR: Router berechnen nächsten Nachbarn und treffen bei Unterbrechnungen schlechte Entscheidungen

- Link State Routing: Router hat komplettes Netz, bei Nachbar-Änderung/Status-Änderung -> Broadcast des neuen Zustanden

LSR: Jeder Router kennt Aufbau des kompletten Netzes

- Distance Vector Routing: Router kennt nur Entfernung und Richtung, kann selber keine neue Route berechnen

Slotted Aloha: Einteilung des Kanals in feste zeitschlitze. Wenn zwei Sender im selben Zeitschlitz senden wollen wird eine Kollision erkannt. Abbruch der Übertragung. Beide Sender warten eine zufällige Anzahl an Zeitschlitzen, bis sie es wieder versuchen.

slotted aloha zur kollisionsminderung

Belastungsmessung des Netzwerks

- Buffering in Switches

- Time Devision

FDM: Aufteilung des Kanals in Frequenzen

- CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

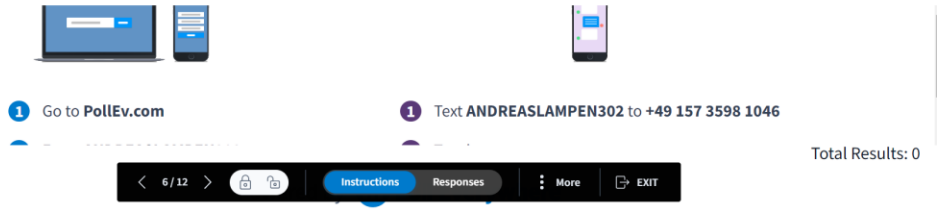
Slotted Aloha, Unslotted Aloha, CSMA/CD.

Congestion Window

Probeklausur
Aufgaben Teil 2



Flexray wird im Automobilbereich für sicherheitskritische Anwendungen verwendet. Beschreiben Sie, wie bei Flexray sichergestellt wird, dass die Daten jeder sicherheitskritischen Anwendung in Echtzeit mit garantierter maximaler Latenz übertragen werden.

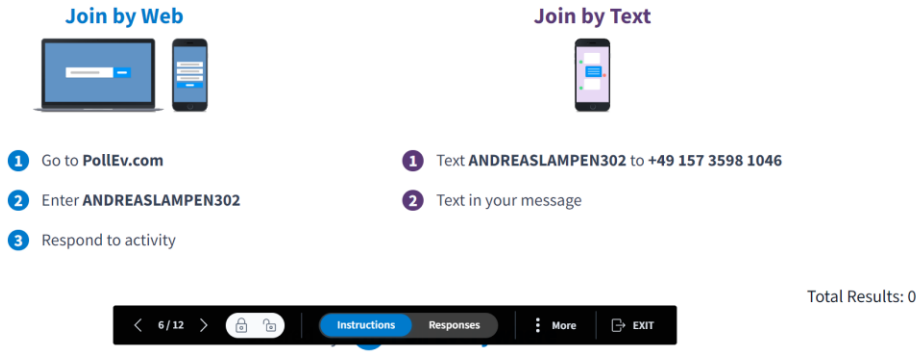


Frage wurde aus Zeitgründen übersprungen

Probeklausur
Aufgaben Teil 2



Benennen Sie 3 Quality of Service Parameter. Nennen Sie für jeden Parameter einen Dienst für den dieser Parameter relevant ist und erläutern Sie, warum.



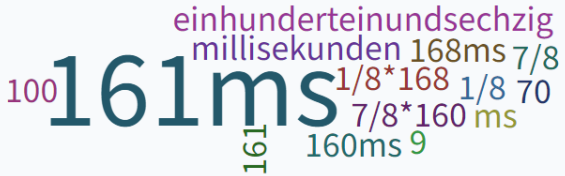
Frage wurde aus Zeitgründen übersprungen

Probeklausur
Aufgaben Teil 3



Poll locked. Responses not accepted.

Berechnen Sie die neue geglättete (smoothed) Round Trip Time (SRTT) auf Basis der folgenden Werte: 1) Bisherige SRTT: 160ms 2) RTT des neu eingetroffenen Pakets: 168ms 3) Gewichtungsfaktor α: 7/8.



1 / 5 | Instructions | Responses | More | EXIT

Probeklausur
Aufgaben Teil 3



Poll locked. Responses not accepted.

Ein Paket mit 12.500 Bytes wird von einem Server über folgende Verbindung zu einem Client geschickt. Wie lange dauert es von Start der Übertragung auf dem Server bis das Paket vollständig auf dem Client angekommen ist.





2 / 5 | Image | Responses | Regions | Show all | More | EXIT

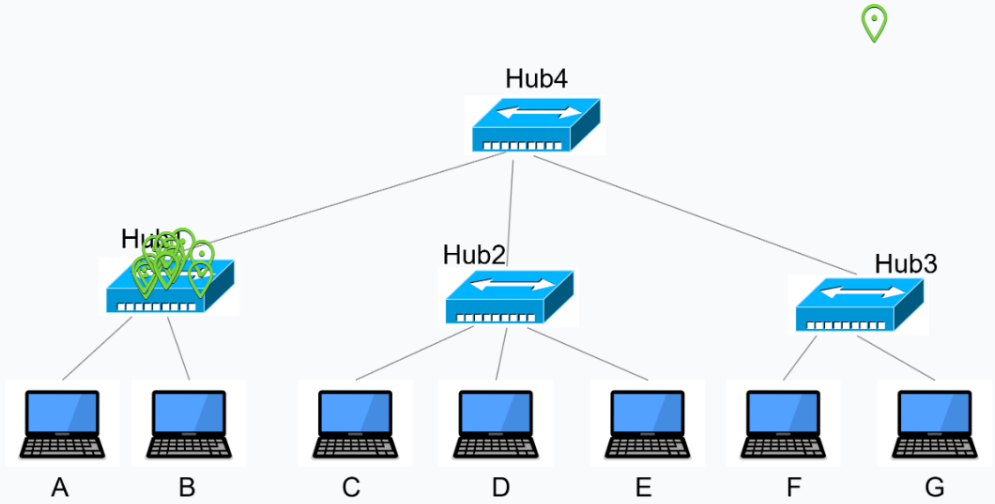
Powered by Poll Everywhere

Probeklausur
Aufgaben Teil 3



Respond at **PollEv.com/andreaslampen302**

Bei welchem Hub (1-3) macht es am meisten Sinn, ihn durch einen Switch zu ersetzen?



Anzahl Frames

A	B	500
A	D	30
A	E	100
A	F	10
A	G	50
B	C	20
B	D	10
B	E	10
B	G	40
C	D	100
C	E	100
D	E	100
D	F	30
F	G	20

3 / 5 Image Responses Regions Show all More EXIT
Powered by Poll Everywhere

Probeklausur
Aufgaben Teil 3



Respond at **PollEv.com/andreaslampen302**

Auf einer Leitung mit garantierter Bandbreite sind folgende Anwendungen zugelassen. Welche der 3 Anwendungen E-G lassen Sie zusätzlich auf der Leitung zu?



4 / 5 | Image | Responses | More | EXIT



Vielen Dank!